

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 6
Autoconsumo Fotovoltaico

Fases y documentación en
el desarrollo de proyectos
de Autoconsumo FV

Guillermo de la Cruz García
CEO Grupo Proingec

INDICE GENERAL



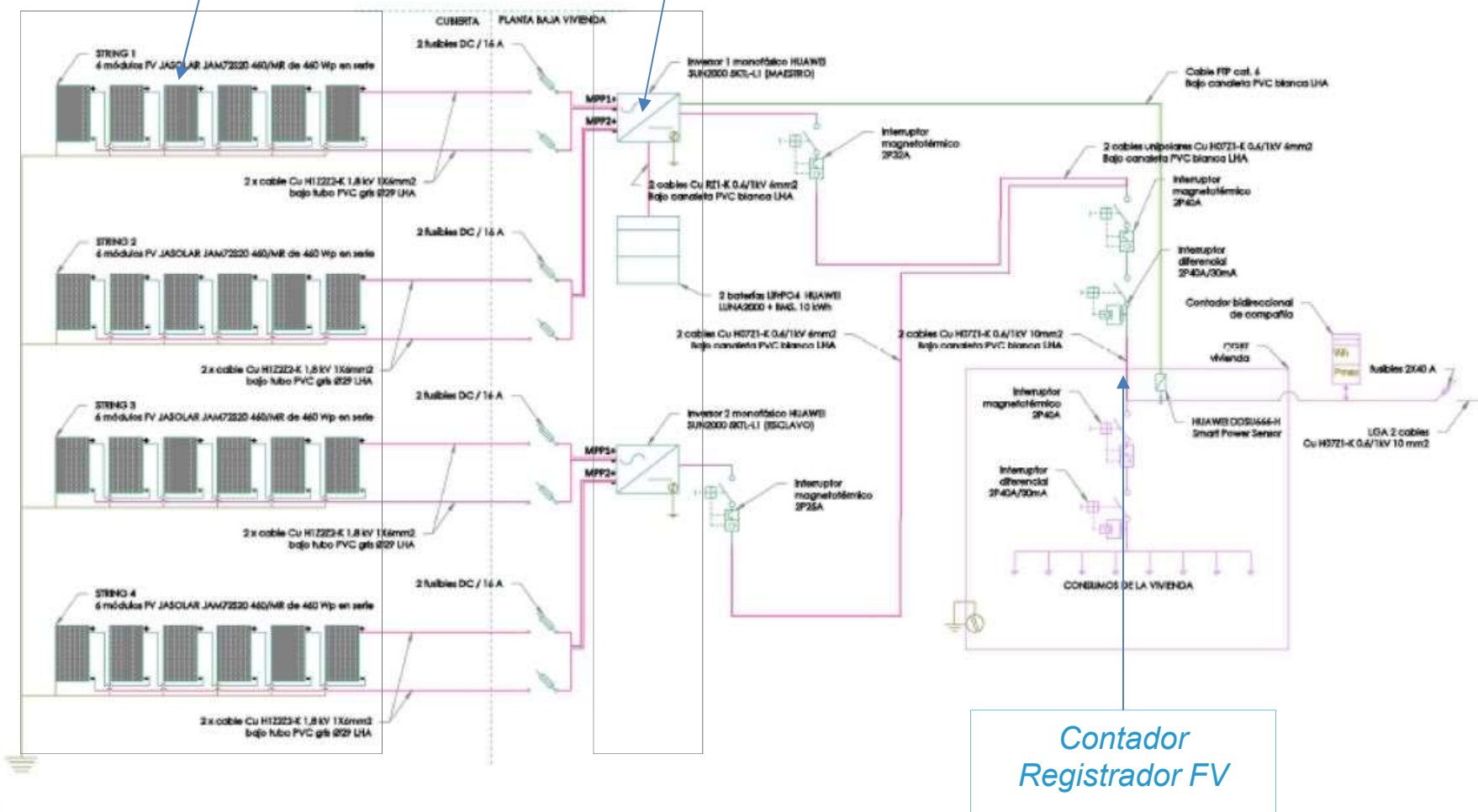
1. *Esquema General*
2. *Fases del ciclo completo del proyecto*
3. *Normativa*
4. *Agentes implicados*
5. *Documentos mínimos Memoria Técnica - Proyecto*
6. *Trámites, legalizaciones y documentación*
7. *Ejemplos Reales Proyectos Autoconsumo*
8. *Lista LIER-1*
9. *Gestión, Operación y Mantenimiento (GOM)*

1. ESQUEMA GENERAL



CTE + Termómetro
registrador

Registros de los
Inversores



Módulos FV: Críticos

Inversor FV: Crítico

2. FASES DEL CICLO COMPLETO



1. *Adquisición de información y toma de datos previa*
2. *Estudios previos y pre-dimensionamiento. Técnicos y Eco-Fin*
3. *Tramitaciones previas técnicas y administrativas*
4. *Para instalaciones pequeñas (≤ 10 kWac)*
 1. *Memoria Técnica*
5. *Para instalaciones medianas y grandes (> 10 kWac)*
 1. *Proyecto Básico*
 2. *Proyecto de Ejecución*
 3. *Tramitaciones técnicas y administrativas para obtención de permisos definitivos*
6. *Ejecución Material de la instalación:*
 1. *Dirección Facultativa en su caso*
 2. *Coordinación de seguridad y salud en su caso*
 3. *Pruebas de puesta en marcha y funcionamiento*
 4. *Información a los organismos correspondientes para legalización y puesta en funcionamiento definitivo*
7. *Acta de recepción y/o entrega*
8. *Gestión, Operación y Mantenimiento*

3. NORMATIVA



Ver documento:
NORMATIVA FV-2025

3. NORMATIVA



CTE DB-Sección HE 5 Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables (22/12/2023 – C/Comentarios).

- *Esta sección es de aplicación en los siguientes casos:*
 - a) *edificios de nueva construcción cuando superen los 1.000 m² construidos*
 - b) *ampliaciones de edificios existentes cuando se incremente la superficie construida en más de 1.000 m²*
 - c) *edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, cuando se superen los 1.000 m² de superficie construida;*
- Se considerará que la superficie construida incluye la superficie de las zonas destinadas a aparcamiento en el interior del edificio y excluye las zonas exteriores comunes.*
- *Los edificios dispondrán de sistemas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red.*

3. NORMATIVA



La potencia a instalar mínima P_{min} será la menor de las resultantes de estas dos expresiones:

$$P1 = F_{pr;el} \times S$$

$$P2 = 0,1 \times (0,5 \times S_c - S_{oc})$$

dónde,

- *P_{min} potencia a instalar [kW];*
- *$F_{pr;el}$ factor de producción eléctrica, que toma valor de 0,005 para uso residencial privado y 0,010 para el resto de usos [kW/m²];*
- *S superficie construida del edificio [m²];*
- *S_c superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para conservación [m²]*
- *S_{oc} superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para conservación ocupada por captadores solares térmicos [m²]*

En aquellos edificios en los que, por razones urbanísticas o arquitectónicas o porque se trate de edificios protegidos oficialmente, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determina los elementos inalterables, no se pueda alcanzar la potencia a instalar mínima, se deberá justificar esta imposibilidad, analizando las distintas alternativas, y se adoptará la solución que alcance la máxima potencia instalada posible.

4. AGENTES IMPLICADOS



Agentes Privados

- *Empresa Eléctrica Distribuidora*
- *Empresa Comercializadora Eléctrica*
- *Operador de la Red (i.e.: REE)*
- *Bancos / Entidades Financieras*
- *Propietarios y Colindantes*
- *Otros agentes privados implicados:*
 - *Fabricantes de material y equipos*
 - *Instalador-es/Contratistas/Subcontratistas*
 - *Ingenierías, Arquitecturas*
 - *Consultorías y Due Diligence Legales y Técnicas*
 - *Entidades de Inspección y Control (EICI, OCA)*

4. AGENTES IMPLICADOS



Agentes Públicos

- *Ayuntamiento/Municipalidad*
- *Administración autonómica (i.e. Industria, Medio Ambiente, Urbanismos, Patrimonio y Cultura de la Autonomía)*
- *Administración Central (i.e. Ministerio de industria)*
- *Operador de la Red (i.e.: REE)*
- *Registros públicos (Propiedad, Mercantil)*

5. DOCUMENTOS MEMORIA-PROYECTO



Memoria Técnica:

- » *Identificación de propietario, instalador y ubicación de la instalación*
- » *Memoria técnica en formato normalizado por la CC.AA*
- » *Memoria descriptiva*
- » *Cálculos eléctricos*
 - *Dimensionamiento de la instalación eléctrica*
 - *Dimensionamiento energético*
- » *Presupuesto*
- » *Esquema unifilar*
- » *Croquis de trazado*
- » *Planos de planta*
- » *Se debe incluir información importante tal como: Fichas técnicas de los equipos o por lo menos al menos de inversor/es y módulos, tipología de conexión, producción energética prevista*

5. DOCUMENTOS MEMORIA-PROYECTO



Proyecto Técnico:

- » *Memoria Técnica descriptiva y constructiva*
- » *Anejos a la memoria:*
 - *Fichas técnicas de los equipos y materiales a instalar.*
 - *Cálculos eléctricos*
 - *Cálculos FV completos*
 - *Comprobación estructural o Cálculo y Diseño estructural*
 - *Justificación Cumplimiento CTE en su caso*
 - *Justificación Cumplimiento PGOU en su caso*
 - *Justificación Cumplimiento Normativa Municipal*
 - *Justificación Cumplimiento de cualquier otra normativa que afecte al proyecto*
- » *Pliego de Condiciones Técnicas*
- » *Mediciones y Presupuesto*
- » *Planos y esquemas necesarios:*
 - *Planos de ubicación*
 - *Planos catastrales*
 - *Planos de implantación. Plantas, secciones y alzados*
 - *Detalles estructurales*
 - *Esquema unifilar*

5. DOCUMENTOS MEMORIA-PROYECTO



- » *Estudio Básico de Seguridad y Salud o Estudio de Seguridad y Salud en caso de que sea obligatorio según RD 1627/1997*
- » *Plan de gestión de Residuos*

- *Al proyecto le debe acompañar, como mínimo, la siguiente documentación:*
 - » *Nombramiento de DF, en su caso.*
 - » *Certificado de Viabilidad geométrica firmado por la DF o proyectista.*
 - » *Certificado de Seguridad y solidez estructural firmado por la DF o proyectista.*
 - » *Declaración responsable de conformidad urbanística firmado por la DF o proyectista.*

6. TRÁMITES, LEGALIZACIONES Y DOCUMENTACIÓN



✓ *Instalación FV Autoconsumo Conectadas a red:*

- ✓ *Sin Excedentes*

- ✓ *Con Excedentes:*

 - ✓ *Con Compensación de excedentes*

 - ✓ *Sin Compensación de excedentes*

✓ *Instalaciones FV Autoconsumo Aisladas de red*

Ver documento:

TRAMITES_LEGALIZACIONES FV AUTOCON_CONECTADO RED

6. TRÁMITES, LEGALIZACIONES Y DOCUMENTACIÓN



Instalación FV Autoconsumo Sin Excedentes

FV AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES					
Entidad / Agente	Trámite / Documentación	BT ≤10kW	10kW< BT ≤100kW	BT >100kW	AT
Admon. Autónoma / Ayuntamiento	Diseño de la Instalación	Memoria Técnica	Proyecto Técnico	Proyecto Técnico	Proyecto Técnico
Empresa Distribuidora Eléctrica	Permisos de acceso y conexión / Avaes o garantías	Exentas del permiso - Necesario Solicitar Código de Autoconsumo (CAU)			
Admon. Autónoma / Ayuntamiento	Autorización ambiental y de utilidad pública	Consultar con CC.AA - Autorizaciones ambientales y de utilidad pública			
Admon. Autónoma / Ayuntamiento	Autoriz. Administrativa Previa y de construcción	Exentas de Autorización administrativa previa y de construcción		Consultar con CC.AA - Autorización administrativa previa y de construcción	
Admon. Autónoma / Ayuntamiento	Licencia de obras	Suele ser por Declaración Responsable	Suele ser Licencia de Construcción, Instalaciones y Obras		
Admon. Autónoma / OCA	Inspección inicial y/o periódicas	Inspección Inicial que suele ser por muestreo	Inspección inicial y periódicas		
Admon. Autónoma / OCA / Ayto	Certificado instalación eléctrica (CIE), CFO, APM	Certificado Instalaciones Eléctricas (CIE)	CIE + CFO		CIE + CFO + ACTA PUESTA EN MARCHA AT
Admon. Autónoma	Autorización de explotación	No necesario trámite. CIE		Consultar con CC.AA	
Emp. Distribuidora / Comercializadora Eléctrica	Contrato de acceso a la red	Exentas. Comunicación modif. Contrato a través de las CC.AA		Exentas. Comunicación cambio contrato	Exentas. Comunicación cambio contrato
Emp. Distribuidora / Comercializadora Eléctrica	Contrato de suministro de energía serv. Auxiliares	Exentas			
Ayuntamiento	Licencia de actividad	Exentas. Consultar al ayuntamiento de la localidad			
Emp. Distribuidora / Comercializadora Eléctrica	Individual -> Acuerdo reparto y contrato compensación excedentes	No aplica			
	Colectiva -> Acuerdo reparto y contrato compensación excedentes	No existe contrato con ED. Notificar a la ED el acuerdo de reparto y compensación			
Admon. Autónoma	Inscripción Registro autonómico de autoconsumo	Trámite de oficio en las CC.AA dónde exista		Si, si existe	Si, si existe
Admon. Autónoma	Inscripción Registro Administrativo de autoconsumo	Trámite de oficio realizado a través de las CC.AA, que enviarán la información al Ministerio por vía telemática			
Admon. Autónoma	Inscripción en el RAIPRE (Reg. Admin. Inst. Productoras Energía Eléctrica)	No aplica			
Empresa Comercializadora Eléctrica	Contrato de representación en el mercado	No aplica			

6. TRÁMITES, LEGALIZACIONES Y DOCUMENTACIÓN

Instalación FV Autoconsumo Con Excedentes



FV AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES										
Entidad / Agente	Trámite / Documentación	BT ≤10kW	BT >10kW	BT ≤15kW	BT >15kW	10kW< BT ≤100kW	15kW< BT ≤100kW	BT >100kW	AT	
Admon. Autónoma / Ayuntamiento	Diseño de la Instalación	Memoria Técnica	Proyecto Técnico							
Empresa Distribuidora Eléctrica	Permisos de acceso y conexión / Aavales o garantías	SIEMPRE Solicitar Código de Autoconsumo (CAU)								
Empresa Distribuidora Eléctrica	Inst. sobre suelo urbano. Permisos de acceso y conexión Inst. sobre otro tipo de suelo. Permisos de acceso y conexión	Exentas	Exentas hasta ≤ 15kW	Exentas	SI	SI a partir de 15 kW	SI	SI	SI	
Empresa Distribuidora Eléctrica	Inst. sobre suelo urbano. Aavales o Garantías (40€/kW) Inst. sobre otro tipo de suelo. Aavales o Garantías (40€/kW)	Exentas	Exentas hasta ≤ 15kW	Exentas	SI	SI a partir de 15 kW	SI	SI	SI	
Empresa Distribuidora Eléctrica	Tramitación de acceso y conexión	Exentas	SI	SI a partir de 10 kW	SI	SI	SI	SI	SI	
Admon. Autónoma / Ayuntamiento	Autorización ambiental y de utilidad pública	RD 1699/2011 Hasta 100 kW							RD 1955/2000 - RD 1699/2011	
Admon. Autónoma / Ayuntamiento	Autoriz. Administrativa Previa y de construcción	Consultar con CC.AA - Autorizaciones ambientales y de utilidad pública								
Admon. Autónoma / Ayuntamiento	Licencia de obras	Suele ser por Declaración Responsable	Suele ser Licencia de Construcción, Instalaciones y Obras. Consultar con el Ayuntamiento							
Admon. Autónoma / OCA	Inspección inicial y/o periódicas	Inspección inicial y periódicas. Consultar con la CC.AA								
Admon. Autónoma / OCA / Ayto	Certificado instalación eléctrica (CIE), CFO, APM	Certificado Instalaciones Eléctricas (CIE)	CIE + CFO						CIE + CFO + ACTA PUESTA SERVICIO AT	
Admon. Autónoma	Autorización de explotación	No necesario trámite. CIE	SI. Consultar con CC.AA							
Emp. Distribuidora / Comercializadora Eléctrica	Contrato de acceso a la red	Exentas. Comunicación modif. Contrato a través de las CC.AA							Exentas. Comunicación cambio contrato	
Emp. Distribuidora / Comercializadora Eléctrica	Contrato de suministro de energía serv. Auxiliares	Obligatorio salvo en los casos dónde los servicios auxiliares se consideren despreciables. Se pueden unificar con el contrato de consumo en ciertos casos.								
Ayuntamiento	Licencia de actividad. Acogidas a compensación	Exentas. Consultar al ayuntamiento de la localidad								
Ayuntamiento	Licencia de actividad. NO Acogidas a compensación	SI. Consultar al ayuntamiento de la localidad								
Emp. Distribuidora / Comercializadora Eléctrica	Individual ACOGIDAS A COMPENSACIÓN -> Acuerdo reparto y contrato compensación excedentes	Contrato de compensación de excedentes								
Emp. Distribuidora / Comercializadora Eléctrica	Individual NO ACOGIDAS A COMPENSACIÓN -> Acuerdo reparto y contrato compensación excedentes	No aplica								
Emp. Distribuidora / Comercializadora Eléctrica	Colectiva ACOGIDAS A COMPENSACIÓN -> Acuerdo reparto y contrato compensación excedentes	Acuerdo de reparto + Contrato de compensación de excedentes								
Emp. Distribuidora / Comercializadora Eléctrica	Colectiva NO ACOGIDAS A COMPENSACIÓN -> Acuerdo reparto y contrato compensación excedentes	Acuerdo de reparto								
Admon. Autónoma	Inscripción Registro autonómico de autoconsumo	Trámite de oficio en las CC.AA dónde exista							SI, si existe	SI, si existe
Admon. Autónoma	Inscripción Registro Administrativo de autoconsumo de energ. Elect.	Trámite de oficio realizado a través de las CC.AA, que enviarán la información al Ministerio por vía telemática								
Admon. Autónoma	ACOVIDAS A COMPENSACIÓN > Inscripción en el RAIPRE (Reg. Admin. Inst. Productoras Energía Eléctrica)	No aplica								
Admon. Autónoma	NO ACOVIDAS A COMPENSACIÓN > Inscripción en el RAIPRE (Reg. Admin. Inst. Productoras Energía Eléctrica)	SI. Para P ≤ 100 kW trámite de oficio por el ministerio								
Empresa Comercializadora Eléctrica	ACOVIDAS A COMPENSACIÓN > Contrato de representación en el mercado	No aplica								
Empresa Comercializadora Eléctrica	NO ACOVIDAS A COMPENSACIÓN > Contrato de representación en el mercado	SI								

7. EJEMPLOS REALES



— DENOMINACIÓN: PR2230 - GISA

✓ PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SOLAR FV PARA AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES CONECTADO A RED BT SOBRE CUBIERTA DEL CENTRO DE CALIDAD DE GISA.

— POTENCIA PICO: 70,98 kWp

— POTENCIA NOMINAL: 68kW

	Campo FV 61,88 kWp	Campo FV 9,1 kWp
Potencia Panel elegido (kWp)	455	455
Inclinación	33°	33°
Potencia FV (kWp)	61,88	9,1
Nº inversores	2	1
Potencia inversor (kWac)	30	8
Factor rdto. (PR) %	76,74	74,12
Fracción solar (SF) %	32,43	42,70
Prod. Específica (kWh/kWp/año)	1449	1400
Neosidades consumo (MWh/año)	236	18,44
Prod. Anual GFV (MWh/año)	89,66	12,74
Autoconsumo (MWh/año)	76,5	7,88
Importación de red (MWh/año)	159,4	10,57
Exportación a red (MWh/año)	13,2	4,86

Ver documento: PR2230-PEX_SOLAR_FV_CUBIERTA_GISA (Pág.232 y siguientes + Esquemas y Planos)

7. EJEMPLOS REALES



- DENOMINACIÓN: PR2006 – SCH INICIAL
 - ✓ PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE CUBIERTA DE EDIFICIOS DE TALLERES, REPOSTADO E INSTALACIONES CON ESTRUCTURA FIJA, DESTINADA A AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO Y CONECTADA A LA RED DE BT INTERIOR DEL CENTRO DE OPERACIONES E INYECCIÓN CERO A RED DE DISTRIBUCIÓN.
- POTENCIA PICO: 186,45 kWp
- POTENCIA NOMINAL: 185 kW

Ver documento: PR2006_PEX-SCH (Videos + Esquemas y Planos)

7. EJEMPLOS REALES



— DENOMINACIÓN: PR2006 – SCH ASBUILT

SOLAR FV EN CUBIERTA DEL EDIFICIO DE TALLERES DEL C.O. SANCHINARRO DE LA EMT DE MADRID PARA 100% AUTOCONSUMO

Alcance: EPC, GESTIÓN, OPERACIÓN & MANTENIMIENTO, INVERSIÓN ECONÓMICA, MEDIDA DE AHORRO ENERGÉTICO

Propiedad: PÚBLICA

Ubicación: MADRID - ESPAÑA

Fecha de proyecto: 2015

Potencia nominal: 100 kWac

Generación anual media: 140.000 kWh/año

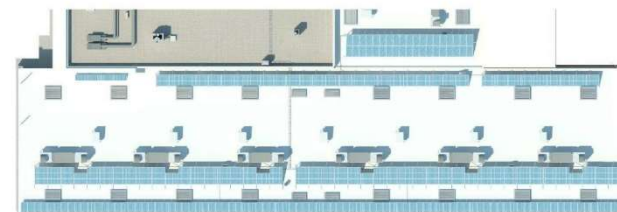
P.E.M.: 186.000 €

Ejecución de instalación de energía solar fotovoltaica sobre cubierta de edificios de talleres del Centro de Operaciones de Sanchinarro de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, con estructura fija, destinada a autoconsumo instantáneo y conectada a la red de BT interior e inyección cero a red de distribución.

Objetivo: ahorro de energía convencional, disminución de emisiones de contaminantes - GEI y autoabastecimiento energético.

CONERSA - Consultora de Energías Renovables, S.A., **Empresa de Servicios Energéticos** del Centro de Operaciones de Sanchinarro de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

PROINGEC - Proingec Consultoría, S.L.L., ha realizado la ingeniería y dirección de obra de este proyecto



PROINGEC
Your trustworthy company

CONERSA

REF:
PR002006

01

avda. Niceto Alcalá Zamora 8, Madrid (España)

PEM: 186.000€

2015

GPG
GRUPO PROINGEC



18

7. EJEMPLOS REALES



- *DENOMINACIÓN: PR2005 – CERRO*
 - ✓ *PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE CUBIERTA DE OFICINAS CON ESTRUCTURA FIJA, DESTINADA A AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO Y CONECTADA A LA RED DE BT INTERIOR DEL EDIFICIO E INYECCIÓN CERO A RED DE DISTRIBUCIÓN.*
- *POTENCIA PICO: 53,01 kWp*
- *POTENCIA NOMINAL: 51 kW*

7. EJEMPLOS REALES



— DENOMINACIÓN: PR2005 – CERRO

SOLAR FV EN CUBIERTA DE LA SEDE CENTRAL DE LA EMT DE MADRID PARA 100% AUTOCONSUMO

Alcance: EPC, GESTIÓN, OPERACIÓN & MANTENIMIENTO, INVERSIÓN ECONÓMICA, MEDIDA DE AHORRO ENERGÉTICO

Propiedad: PÚBLICA

Ubicación: MADRID - ESPAÑA

Fecha de proyecto: 2015

Potencia nominal: 51 kWac

Generación anual media: 70.000 kWh/año

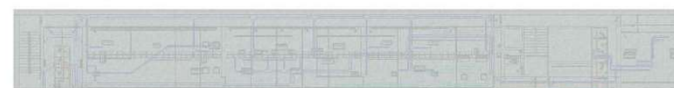
P.E.M.: 95.000 €

Ejecución de instalación de energía solar fotovoltaica sobre cubierta de edificios de la Sede Central de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, con estructura fija, destinada a autoconsumo instantáneo y conectada a la red de BT interior e inyección cero a red de distribución.

Objetivo: ahorro de energía convencional, disminución de emisiones de contaminantes - GEI y autoabastecimiento energético.

CONERSA - Consultora de Energías Renovables, S.A., **Empresa de Servicios Energéticos** de la Sede Central de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

PROINGEC - Proingec Consultoría, S.L.L., ha realizado la ingeniería y dirección de obra de este proyecto



PROINGEC
Your trustworthy company

CONERSA

REF.
PR002005

01

PROYECTO SOLAR FV DE LA SEDE CENTRAL DE LA EMT

c/Cerro de la Plata 4, Madrid (España)

PEM: 95.000€

2015

GPG
GRUPO PROINGEC

R

20

7. EJEMPLOS REALES



- *DENOMINACIÓN: PR2227 – POZUELO CONCEPCION*
 - ✓ *MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE CUBIERTA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ESTRUCTURA FIJA COPLANAR, DESTINADA A AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO Y CONECTADA A LA RED DE BT INTERIOR DE LA VIVIENDA CON INYECCIÓN DE EXCEDENTES A RED DE DISTRIBUCIÓN. POTENCIA NOMINAL 3,0 kW_{ac}, POTENCIA PICO 3,64 kW_p.*
- *POTENCIA PICO: 3,64 kW_p*
- *POTENCIA NOMINAL: 3,0 kW*

Ver documento: PR2227_PEX (Pág. 38-40 Planos y Esquemas)

7. EJEMPLOS REALES



- *DENOMINACIÓN: PR2237 – ABANTOS*
 - ✓ *MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE CUBIERTA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ESTRUCTURA FIJA COPLANAR, CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, DESTINADA A AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO Y CONECTADA A LA RED DE BT INTERIOR DE LA VIVIENDA CON INYECCIÓN DE EXCEDENTES A RED DE DISTRIBUCIÓN. POTENCIA NOMINAL 9,2kWac, POTENCIA PICO 11,04 kWp, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 10 kWh.*
- *POTENCIA PICO: 11,04 kWp*
- *POTENCIA NOMINAL: 9,2 kW (Inversores Limitados por LGA)*

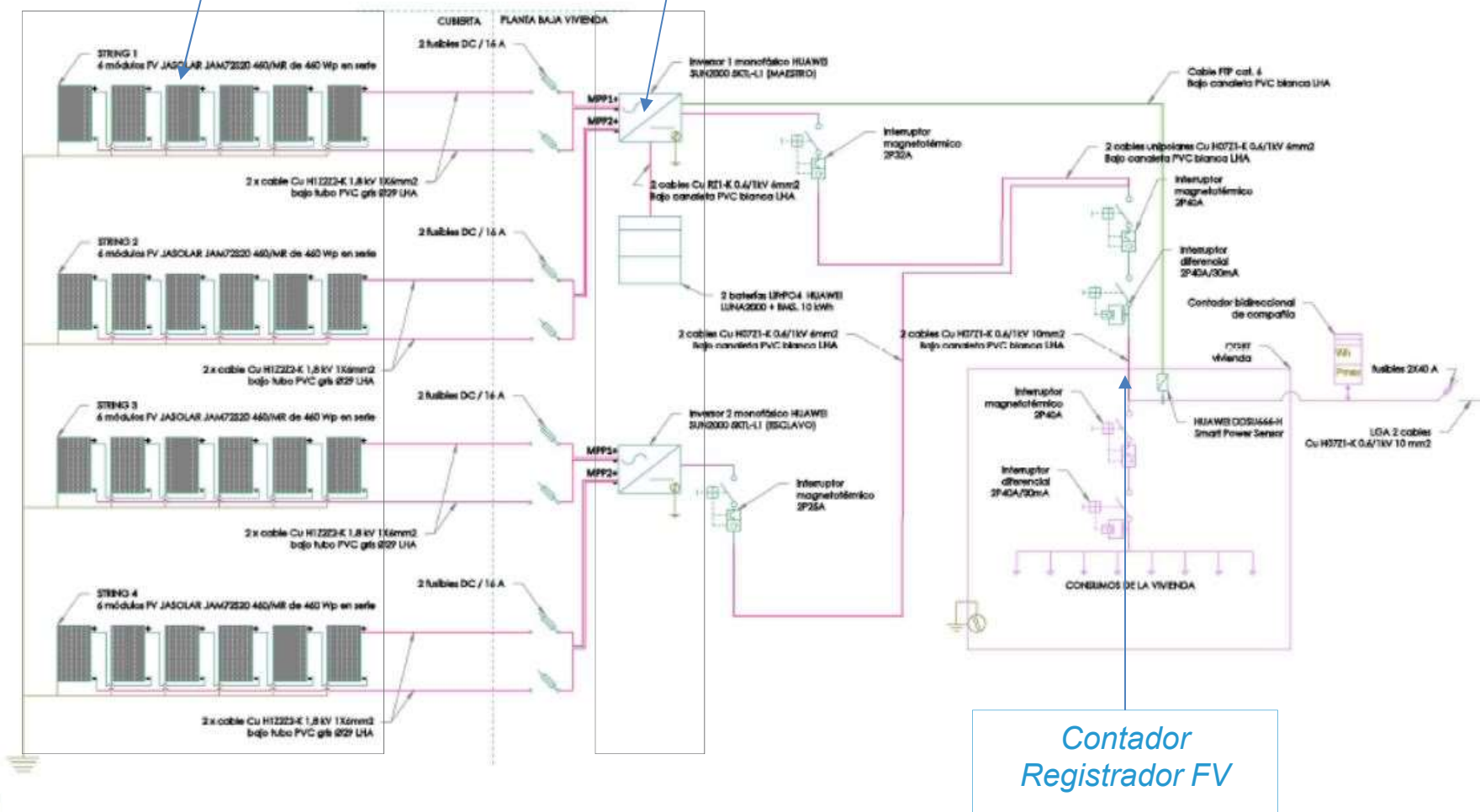
Ver documento: PR2237_PEX

7. EJEMPLOS REALES



CTE + Termómetro
registrador

Registros de los
Inversores



Módulos FV: Críticos

Inversor FV: Crítico

Contador
Registrador FV

8. LISTA TIER-1 Módulos FV



- *La Tier 1 (Nivel 1) de Bloomberg, es un listado de fabricantes de paneles FV clasificados según su “solventia y capacidad para financiación”, y es actualizada cada trimestre. (Fabricantes Tier 1 (Q3 2025) ordenados por capacidad)*
- *Puede servir de referencia, pero no implica garantía de calidad técnica, rendimiento o eficiencia del módulo ni solventia del fabricante.*
- *Requisitos principales para estar en la lista Tier-1:*
 - *Financiación Bancaria: Haber financiado al menos 6 proyectos solares de gran escala (cada uno de 10 MW o más en 2025) con al menos 6 bancos diferentes en los últimos dos años.*
 - *Fabricación Propia (Integración Vertical): Fabricar los módulos completos (celdas y paneles) en sus propias instalaciones, mostrando control sobre el proceso de producción.*
 - *Estabilidad Financiera: Demostrar solventia financiera y no haber incurrido en bancarrota o incumplimiento de bonos, asegurando la continuidad para las garantías a largo plazo.*
 - *Proyectos Reconocidos: Los proyectos deben ser financiados por bancos no de desarrollo (bancos comerciales) y ser proyectos a gran escala, indicando la confianza de las instituciones financieras.*

8. LISTA LIER-1 Módulos FV



Fabricantes Tier 1 (Q3 2025) ordenados por capacidad

Nota: Capacidades estimadas a Q3-2025 a partir de información pública del sector y tendencias de mercado; verifica cifras exactas con el informe BloombergNEF del trimestre si necesitas soportar financiación de proyectos.

Fabricante	País	Capacidad de producción (GW)	Tecnología principal
LONGi Solar	China	150	TOPCon / PERC
Tongwei Solar	China	130	TOPCon / HJT
JA Solar	China	120	TOPCon
Jinko Solar	China	110	TOPCon
Trina Solar	China	105	TOPCon
Canadian Solar	Canadá/China	90	TOPCon / Bifacial
Risen Energy	China	60	PERC / TOPCon
First Solar	EE. UU.	52	CdTe (película fina)
Astronergy (CHINT)	China	50	TOPCon
Huasun	China	45	HJT
Seraphim	China	30	PERC
Eging PV	China	28	PERC
Suntech	China	27	PERC / TOPCon
ZNShine	China	25	PERC
Jolywood	China	22	TOPCon
Qcells	Corea del Sur	20	TOPCon / Q.ANTUM
Meyer Burger	Suiza	12	HJT / I+D perovskita

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



1. Agentes implicados.
2. Protocolos GOM.
3. Averías. Siniestros
4. Listado de fallos comunes y prácticas inadecuadas.
5. Durabilidad de la instalación.
6. Documentación en caso de siniestro.

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



1. Principales agentes implicados en GOM son:

- ✓ Promotor y/o propietario de la instalación
- ✓ Instalador
- ✓ Proyectista
- ✓ Dirección Facultativa o Dirección de obra
- ✓ Operador / Mantenedor de la instalación
- ✓ Fabricante o suministrador del material de la instalación
- ✓ Entidad financiera, en su caso
- ✓ Empresa Comercializadora de electricidad
- ✓ Empresa distribuidora de electricidad

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



1. Principales agentes implicados en GOM son:

- ✓ Asegurador
- ✓ Tomador del seguro
- ✓ Asegurado
- ✓ Beneficiario
- ✓ Póliza
- ✓ Prima de seguro

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



2. Protocolos GOM:

INSTRUCCIONES DEL PROTOCOLO	PMP_ID	PERIODICIDAD
--MÓDULO SOLAR FV-- 1. Comprobar que los paneles están bien fijados a la estructura soporte y que no existen holguras o aflojamientos en las fijaciones que puedan provocar vibraciones por efecto del viento. En su caso, proceder al apriete correspondiente para dotar a los paneles de la estabilidad, rigidez y fijación adecuadas. Esta comprobación se puede realizar de forma visual y observando que sucede al intentar mover los paneles de forma manual	D501022-12M	Anual
--MÓDULO SOLAR FV-- 1. Limpiar los Módulos con agua desmineralizada preferentemente, sin ningún jabón ni abrasivo y con un cepillo fino muy blando.	D501022-6M	Semestral
--SEGUIDOR SOLAR REVISIÓN VISUAL-- 1. Revisión visual del seguidor prestando especial atención a: - Si está pasado de vueltas. - Finales de Carrera. - Aspecto general estructural y de la cimentación. - Correcto funcionamiento de elementos de control de movimiento. - Cualquier otra anomalía que se pudiera detectar. 2. En caso de detectar cualquier anomalía, abrir incidencia P3 y resolver.	D501023-1S	Semanal

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



2. Protocolos GOM:

INSTRUCCIONES DEL PROTOCOLO	PMP_ID	PERIODICIDAD
--SEGUIDOR SOLAR-- 1. Comprobar el correcto apriete de la tornillería del seguidor/estructura 2. Mantener limpios y engrasados los accionamientos mecánicos del seguidor 3. Comprobar y reparar en su caso posibles corrosiones o puntos de corrosión en estructura/seguidor 4. Comprobar y reparar en su caso posibles deformaciones en estructura/seguidor 5. Comprobar mediante inspección visual que la cimentación de la estructura y/o la superficie de sustentación de la misma no muestran signos de deterioro, grietas, desprendimientos de material, etc. En su caso, proceder con la obra civil necesaria para asegurar la reparación del estado de deterioro correspondiente 6. Comprobar de forma análoga a la señalada en el procedimiento anterior que las uniones y anclajes de la estructura no muestran signos de holgura o aflojamiento que puedan provocar vibraciones por efecto del viento. En su caso, proceder al apriete correspondiente 7. Comprobar mediante inspección visual que los elementos de la estructura no sufren deformaciones, provocadas por el peso soportado, no especificadas en el análisis estructural efectuado en la fase de diseño	D501023-6M	Semestral

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



2. Protocolos GOM:

INSTRUCCIONES DEL PROTOCOLO	PMP_ID	PERIODICIDAD
--ESTRUCTURA/SEGUIDOR SOLAR-- 1. Comprobar el correcto apriete de la tornillería del seguidor/estructura 2. Mantener limpios y engrasados los accionamientos mecánicos del seguidor 3. Comprobar y reparar en su caso posibles corrosiones o puntos de corrosión en estructura/seguidor 4. Comprobar y reparar en su caso posibles deformaciones en estructura/seguidor 5. Comprobar mediante inspección visual que la cimentación de la estructura y/o la superficie de sustentación de la misma no muestran signos de deterioro, grietas, desprendimientos de material, etc. En su caso, proceder con la obra civil necesaria para asegurar la reparación del estado de deterioro correspondiente 6. Comprobar de forma análoga a la señalada en el procedimiento anterior que las uniones y anclajes de la estructura no muestran signos de holgura o aflojamiento que puedan provocar vibraciones por efecto del viento. En su caso, proceder al apriete correspondiente 7. Comprobar mediante inspección visual que los elementos de la estructura no sufren deformaciones, provocadas por el peso soportado, no especificadas en el análisis estructural efectuado en la fase de diseño 8. Reapriete completo de tornillería: Tamaño Tornillo M6 = Par de Apriete 7,8 Nm Tamaño Tornillo M8 = Par de Apriete 19,1 Nm Tamaño Tornillo M10 = Par de Apriete 38,0 Nm Tamaño Tornillo M12 = Par de Apriete 66,5 Nm Tamaño Tornillo M14 = Par de Apriete 107,0 Nm Tamaño Tornillo M16 = Par de Apriete 168,0 Nm	D501024-6M	Semestral

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



2. Protocolos GOM:

INSTRUCCIONES DEL PROTOCOLO	PMP_ID	PERIODICIDAD
--INVERSOR SOLAR FV POTENCIA MENOR O IGUAL A 20 Kwac-- 1. Comprobar que el inversor no presenta daños visibles 2. Comprobar regularmente si el display y los Leds señalan un funcionamiento correcto 3. Comprobar la correcta disipación de calor, si la rejilla de ventilación está visiblemente obturada o si el inversor indica frecuentemente el estado de Derating 4. En caso necesario limpiar los Leds y el display con un paño húmedo. No emplear disolventes abrasivos o detergentes cáusticos para la limpieza 5. Limpieza de los ventiladores y/o disipadores 6. Limpieza de Cubierta y asas 7. Comprobar mediante pequeños tirones que los cables están firmemente conectados. Si se observa algún aflojamiento, proceder al apriete correspondiente o volver a realizar la conexión 8. Si hay prensaestopas, comprobar que la longitud de los cables en el interior del aparato es la adecuada para que las conexiones no se vean sometidas a esfuerzos y comprobar que los prensaestopas están convenientemente fijados al aparato, bien apretados y sin holguras, no giran sobre si mismos. Si se observa algún aflojamiento, proceder al apriete correspondiente 9. Asegurarse de que los terminales están libres de corrosión y las conexiones son eléctricamente eficaces 10. Comprobar que el aparato no muestra restos de suciedad que dificulte la visualización de sus indicaciones o pueda afectar a su funcionamiento. En su caso, eliminar la suciedad con un paño humedecido en agua o limpiador multiusos 11. Comprobar mediante inspección visual y pequeñas sobrecargas de peso que la sujeción del aparato es firme y que la superficie de sustentación del mismo no muestra signos de deterioro, grietas, desprendimientos de material, etc	D501027-6M	Semestral

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)

2. Protocolos GOM:



INSTRUCCIONES DEL PROTOCOLO	PMP_ID	PERIODICIDAD
<i>--SISTEMA SOLAR FV. GENERAL--</i> <i>-MÓDULO SOLAR FV-</i> <i>1. Comprobar fijación de los módulos</i> <i>2. Limpiar módulos con agua desmineralizada o agua pura, paño, esponja y cepillo suave anti ralladuras. No usar jabón ni ningún producto abrasivo/agresivo</i> <i>-ESTRUCTURA/SEGUIDOR SOLAR-</i> <i>1. Comprobar aprietes</i> <i>2. Limpieza y engrase de accionamientos</i> <i>3. Comprobar y reparar corrosiones</i> <i>4. Comprobar y reparar deformaciones</i> <i>5. Comprobar cimentación</i> <i>6. Comprobar uniones y anclajes</i> <i>7. Reapriete completo de tornillería (Directiva VDI 2230 (Feb.2003) para $\mu A=0,08$ y $\mu B=0,12$):</i> <i>Tamaño Tornillo M6=Par de Apriete 7,8 Nm_M8=Par de Apriete 19,1 Nm_M10=Par de Apriete 38,0 Nm_M12=Par de Apriete 66,5 Nm_M14=Par de Apriete 107,0 Nm_M16=Par de Apriete 168,0 Nm</i> <i>-INVERSOR SOLAR FV-</i> <i>1. Comprobar que el inversor no presenta daños visibles</i> <i>2. Comprobar si el display y los Leds señalan un funcionamiento correcto</i> <i>3. Comprobar la correcta disipación de calor, si la rejilla de ventilación está visiblemente obturada o si el inversor indica frecuentemente el estado de Derating</i>	D5010L	Anual

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)

2. Protocolos GOM:



INSTRUCCIONES DEL PROTOCOLO	PMP_ID	PERIODICIDAD
4. En caso necesario limpiar los Leds y el display con un paño húmedo. No emplear disolventes abrasivos o detergentes cáusticos para la limpieza 5. Limpieza de los ventiladores y/o disipadores, cubiertas y asas 6. Comprobar mediante pequeños tirones que los cables están firmemente conectados. Proceder al apriete correspondiente o volver a realizar la conexión si se observa aflojamiento 7. Si hay prensaestopas, comprobar que la longitud de los cables en el interior del aparato es la adecuada para que las conexiones no se vean sometidas a esfuerzos y comprobar que los prensaestopas están convenientemente fijados al aparato, bien apretados y sin holguras, no giran sobre sí mismos. Proceder al apriete correspondiente si se observa algún aflojamiento 8. Asegurarse de que los terminales están libres de corrosión y las conexiones son eléctricamente eficaces 9. Comprobar que el aparato no muestra restos de suciedad que dificulte la visualización de sus indicaciones o pueda afectar a su funcionamiento. Eliminar la suciedad con un paño humedecido en agua o limpiador multiusos 10. Comprobar mediante inspección visual y pequeñas sobrecargas de peso que la sujeción del aparato es firme y que la superficie de sustentación del mismo no muestra signos de deterioro, grietas, desprendimientos de material... 11. Comprobar apriete de tornillería 12. Seguir el protocolo específico del fabricante en su caso	D5010L	Anual

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)

2. Protocolos GOM:



INSTRUCCIONES DEL PROTOCOLO	PMP_ID	PERIODICIDAD
-CUADROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES- 1. Comprobación de los mecanismos de disparo de disyuntores, seccionadores... 2. Comprobación fusibles, lámparas y equipos de medida (voltímetros y amperímetros) de cada cuadro 3. Verificación de la toma de tierra y aislamientos 4. Revisar visualmente los interruptores automáticos magnetotérmicos, diferenciales... 5. Comprobar que no existe chispa en los contactos. Limpiar contactos 6. Reapriete de todas las conexiones. Revisar estado de aislamiento. Observar vibraciones y zumbidos -CABLEADO Y CONEXIONADO BT- 1. Medición de la Vca de cada string. Medición de la Icc de cada string 2. Comprobar conexiones DC y AC 3. Comprobar con pinza amperimétrica y voltímetro tensiones e intensidades DC y AC a la entrada/salida del inversor, cuadros y líneas SEGURIDAD Y SALUD - Utilizar guantes aislantes - Utilizar herramientas aislantes - Uso obligatorio de botas dieléctricas - Comprobar la ausencia de tensión antes de manipular el equipo	D5010L	Anual

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías

Recientemente, la certificadora Alemana TÜV, tras analizar más de 1.5GW de instalaciones fotovoltaicas en funcionamiento, concluyó lo siguiente:

- El **50% de los problemas** en una instalación fotovoltaica vienen originados por los **paneles solares**.
- De ese 50%, el **41% es debido a los "bus bar" (y sus conexiones entre células)**
- Y el 45% es debido a la corrosión y/o degradación del panel.

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Amarilleamiento (Yellowing/Browning)*

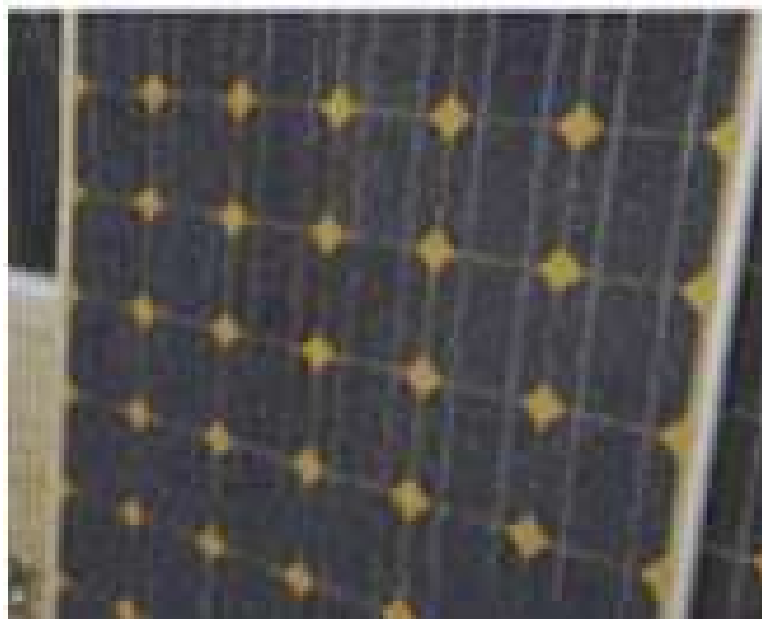
Cambio de color en los paneles solares debido a la filtración de luz ultravioleta. Los módulos utilizan un polímero plástico denominado EVA (Etileno-Vinil-Acetato) que funciona como encapsulante de las células solares y que se emplaza en dos capas, encima y debajo de estas. El amarilleamiento ocurre cuando los rayos ultravioletas del sol traspasan el cristal del módulo y la capa superior de EVA, alcanzando así a las células solares. En los huecos que hay entre dichas células, la luz continúa avanzando y penetra a través de la segunda capa de EVA hasta una capa que hay bajo esta (denominada capa LE) y creando en ella una decoloración de tono amarillento. Se trata de un problema bastante evidente a simple vista. Suele ocurrir en los primeros años de funcionamiento y se debe a una mala calidad de los materiales empleados en fabricar el módulo. Con el tiempo puede afectar al rendimiento del mismo.

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Amarilleamiento (Yellowing/Browning)*



8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Degradación Inducida por Potencial (DIP)*

Suele aparecer tras unos pocos años de funcionamiento de la instalación y es más probable en climas cálidos y húmedos, dado que es precisamente la combinación de voltaje, calor y humedad la que suele dar lugar a este problema.

La DIP ocurre cuando hay una diferencia significativa de potencial entre el marco de un módulo solar y su matriz de celdas solares. Esta diferencia genera una corriente de fuga de iones que, por lo general, tiene lugar desde la capa de vidrio y discurre a través de la capa encapsulante de EVA y del recubrimiento anti-reflectante. La corriente afecta a las células solares y causa con ello una degradación en la capacidad de producción del panel que puede llegar a ser bastante significativa (30%).

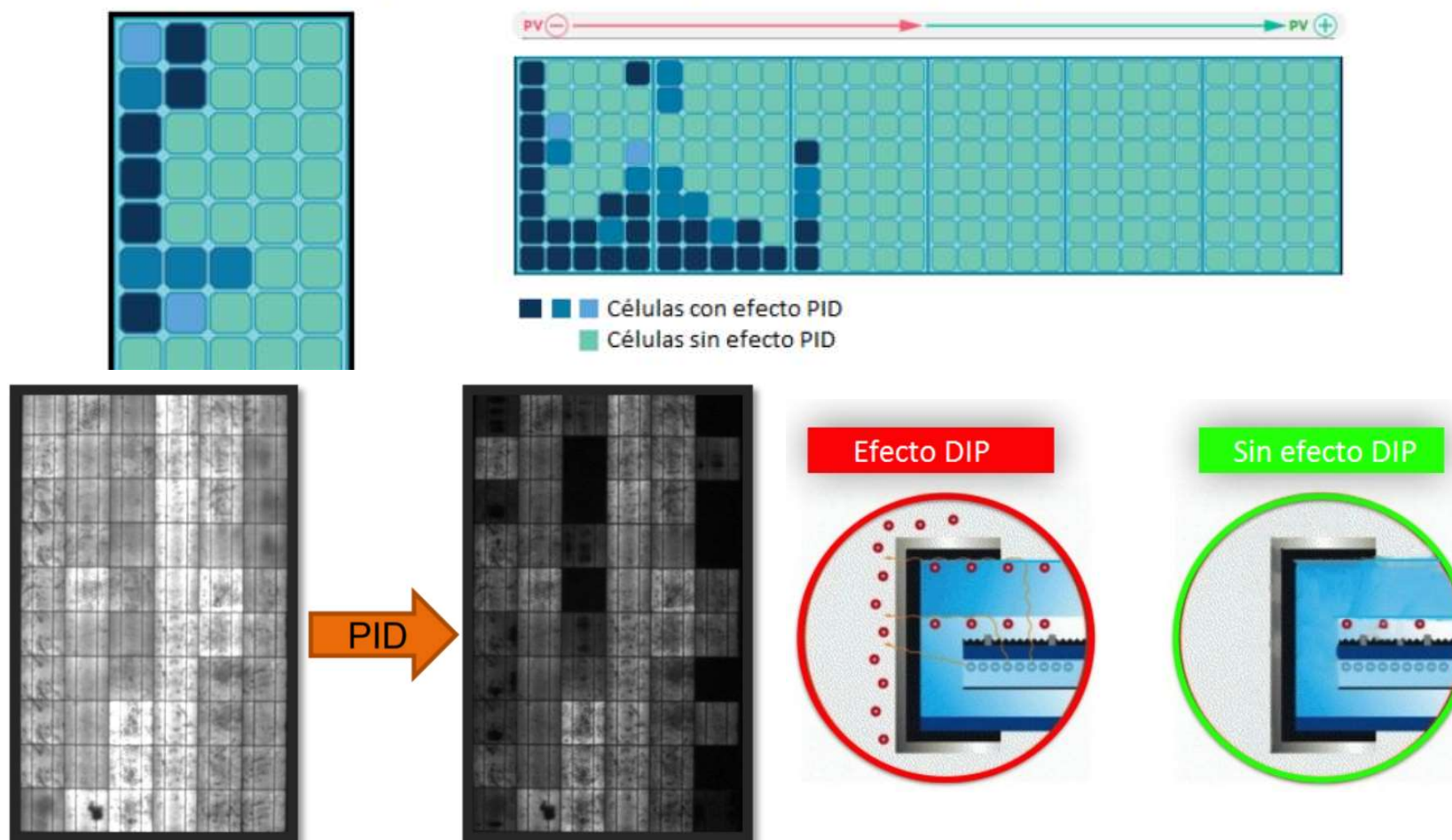
8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)

3. Averías de módulos FV

- *Degradación Inducida por Potencial (DIP)*



EFECTO PID EN UN PANEL Y EN UN STRING



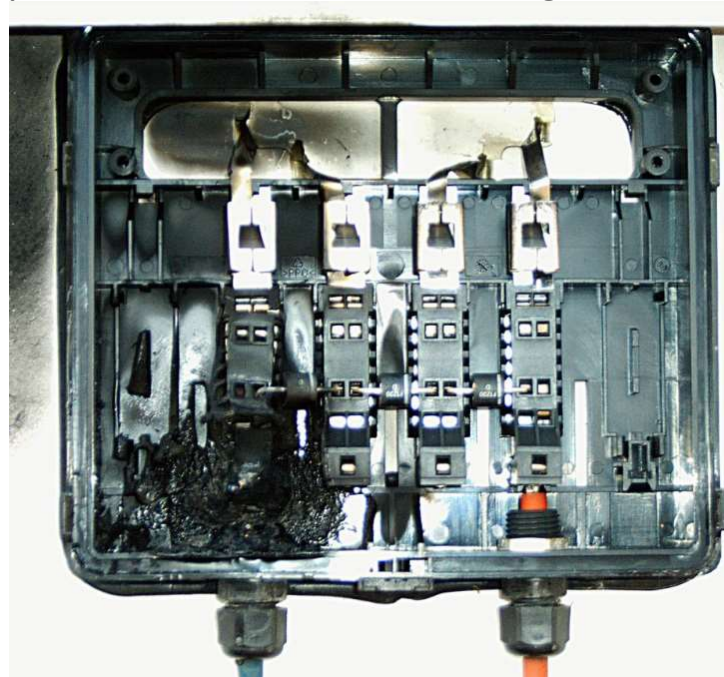
8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Problemas de diodos/cajas de conexiones*

Conexión no adecuada de los conductores eléctricos o diodos hechos con materiales defectuosos pueden traer problemas que van desde el calentamiento de las cajas de conexión al sobrecalentamiento de substrings y la falta de rendimiento. Se trata de un problema de detección sencilla (a simple vista o con cámara termográfica).



8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Microrroturas*

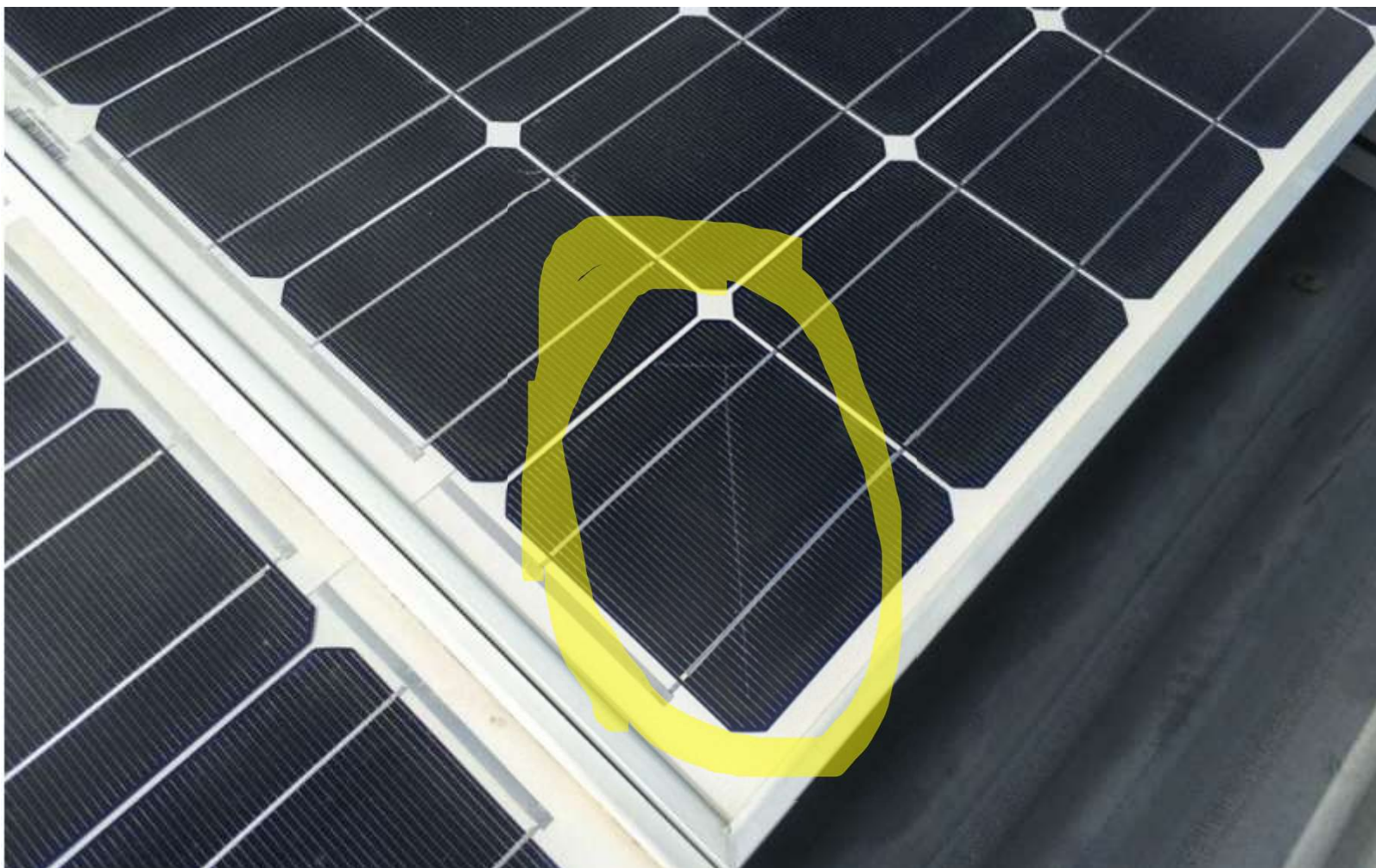
Se trata de pequeñas fracturas en el sustrato de silicio de las células fotovoltaicas de los paneles solares, a veces microscópicas y, por tanto, imperceptibles al ojo humano. Las causas pueden ser múltiples: un defecto de fabricación, un golpe durante el transporte o la instalación, o más raramente una climatología muy severa (ej. granizo extremo). En principio, las microrroturas no tienen por qué afectar sustancialmente al rendimiento de tu instalación pero sí pueden aumentar de tamaño a lo largo de la vida operativa de los paneles y servir, así, de antesala a otros problemas como los puntos de calor (hot spots) o el defecto conocido como “baba de caracol”.

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Microrroturas*



8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- Deficientes Uniones Soldadas



8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- Deficientes Uniones Soldadas



¿Por qué sucede esto?

La tecnología basada en bus-bars y soldaduras entre células, tiene el defecto de que los electrones deben circular forzosamente por esos bus-bars y esas soldaduras

Esto implica que, los bus-bars, se calientan, así como las soldaduras, que acaban por provocar esta frecuente avería.

Este efecto aún es más frecuente en paneles de media célula, que tienen más soldaduras.

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Puntos de calor (Hot spots)*

En principio, todas las células fotovoltaicas de una serie conectada de paneles tienen unas características idénticas y operan en una misma corriente (la del punto de máxima potencia). Cuando, por diversos problemas, hay una o más células solares que operan a menor corriente de lo deseable, la corriente de las otras células, las “buenas”, se ve afectada, provocando voltajes más elevados. Podría decirse que las células que operan a mayor corriente intentan “empujar” la energía a través de las otras células de la serie que, por diversas razones, tienen limitada su capacidad. Como consecuencia, se produce lo que se denomina un “punto de calor”, es decir, un área localizada en esas células de menor corriente que se sobrecarga y, por tanto, se sobrecalienta. El resultado puede llegar a ser, en última instancia, incluso la rotura del vidrio del panel o un corto circuito. Sin embargo, lo más frecuente es que los daños se limiten a una reducción localizada de la eficiencia de las placas solares afectadas (dando lugar así a una menor potencia de salida) y a una mayor degradación de sus materiales, con lo que se acorta la vida útil de los paneles afectados.

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Puntos de calor (Hot spots)*



8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Puntos de calor (Hot spots)*
 - Puede provocar incendios



8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)

3. Averías de módulos FV

- *Baba de caracol (Snail Trails)*

La baba de caracol es una decoloración en la superficie de los paneles solares, normalmente causada por un proceso químico que provoca oxidación. Parece el rastro que suelen dejar los caracoles y es un fenómeno comúnmente asociado a las microrroturas, dado que los “hilillos” de caracol suelen dibujar una línea que discurre pareja a la de las microrroturas o en los bordes de la célula fotovoltaica. En general, suele aceptarse que la aparición de baba de caracol indica la existencia de microrroturas pero no necesariamente al contrario: una microrrotura no tiene por qué dar lugar a baba de caracol en todos los casos.

Se trata de un proceso de oxidación, que suele hacerse visible pasados algunos años de funcionamiento del panel, relacionado con la aparición de humedad. La humedad se filtra al interior del panel (generalmente por su parte trasera), generando una reacción entre los componentes de la célula, como son la pasta con base de plata que se utiliza en la fabricación de éstas o el polímero EVA -etileno vinil acetato- que se utiliza como encapsulante. Cuando este proceso se transfiere a la cara superficial del panel, se generan los “trazos” de baba de caracol.



8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Baba de caracol (Snail Trails)*



8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Deslaminado*

La deslaminación ocurre cuando la hoja de plástico (el EVA) de un panel solar se separa de la célula y es un problema común cuando se usan plásticos de baja calidad. Cuando esto sucede, la humedad puede filtrarse en el panel y causar un daño extremo. Las causas de deslaminación son las siguientes:

- Plásticos de baja calidad
- Problemas de fabricación (si el plástico no se derrite correctamente en el proceso de laminado)
- Puntos calientes o Hotspots
- Micro roturas

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. *Averías de módulos FV*

- *Deslaminado*

La deslaminación es un problema grave, ya que permite que la humedad penetre en el panel solar, lo que puede causar fallas catastróficas que requieren el reemplazo del panel dañado.



8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Roturas de vidrio*

Las roturas del vidrio protector en paneles solares son causados principalmente por las condiciones climáticas y también:

- Choque térmico.
- Granizo.
- Impacto.
- Vidrio de baja calidad.

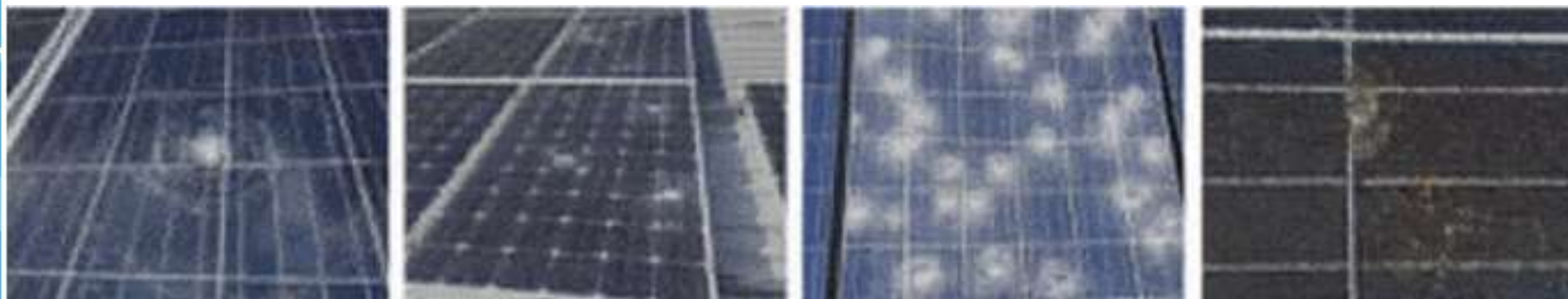
Significa que puede instalar un sistema sin tener que preocuparse por una piedra lanzada por un niño, una rama de árbol o una gran tormenta de granizo que destruya los paneles.

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Roturas de vidrio*



8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Filtraciones*

Las filtraciones en placas solares se produce cuando el agua penetra en el interior panel, lo que aumenta la degradación del panel y, finalmente, conduce a un fallo total del panel. Las causas de filtraciones en módulos fotovoltaicos son:

- Deslaminación
- Mal ensamblaje de panel
- Materiales de baja calidad

Las filtraciones son causadas principalmente por una fabricación de baja calidad. La única forma de evitar esto es buscar productos de mejor calidad y asegurarse de que se hayan sometido a las pruebas requeridas, al menos las exigidas por la IEC.

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Filtraciones*



8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. *Averías de módulos FV*

- *Deformaciones*

Es uno de los fenómenos menos comunes, pero la deformación en un panel solar ocurre tradicionalmente en el centro de un panel, donde comenzará a colapsarse y doblarse.

Esto es simplemente causado por los materiales de baja calidad utilizados para fabricar el panel.

Las condiciones climáticas a lo largo del tiempo degradarán poco a poco el panel, haciendo que pierda toda estética y, si no se reemplazan, afectará al rendimiento de toda la instalación, al menos de ese string, e incluso a los soportes para placas solares de esa serie

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías de módulos FV

- *Deformaciones*



8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. *Averías de módulos FV*

- Propagación de incendios

Esta es probablemente la cosa más peligrosa que puede ocurrir a sus paneles solares, especialmente estando en el techo de una casa familiar. Los incendios de paneles solares no son tan comunes como las micro roturas, pero lamentablemente suceden. Los incendios dentro de un panel solar pueden ser causados por:

- Sobre todo, materiales de baja calidad utilizados en la fabricación
- Fallas de producción
- Puntos calientes, micro grietas, etc.
- Instalación negligente del sistema fotovoltaico

El primer motivo en la mayoría de los incendios en la industria solar no está directamente relacionado con los paneles, sino con la instalación de los mismos. Asegurar que sus instaladores estén acreditados y que usen materiales de buena calidad, y a ser posible que así esté detallado en el presupuesto.

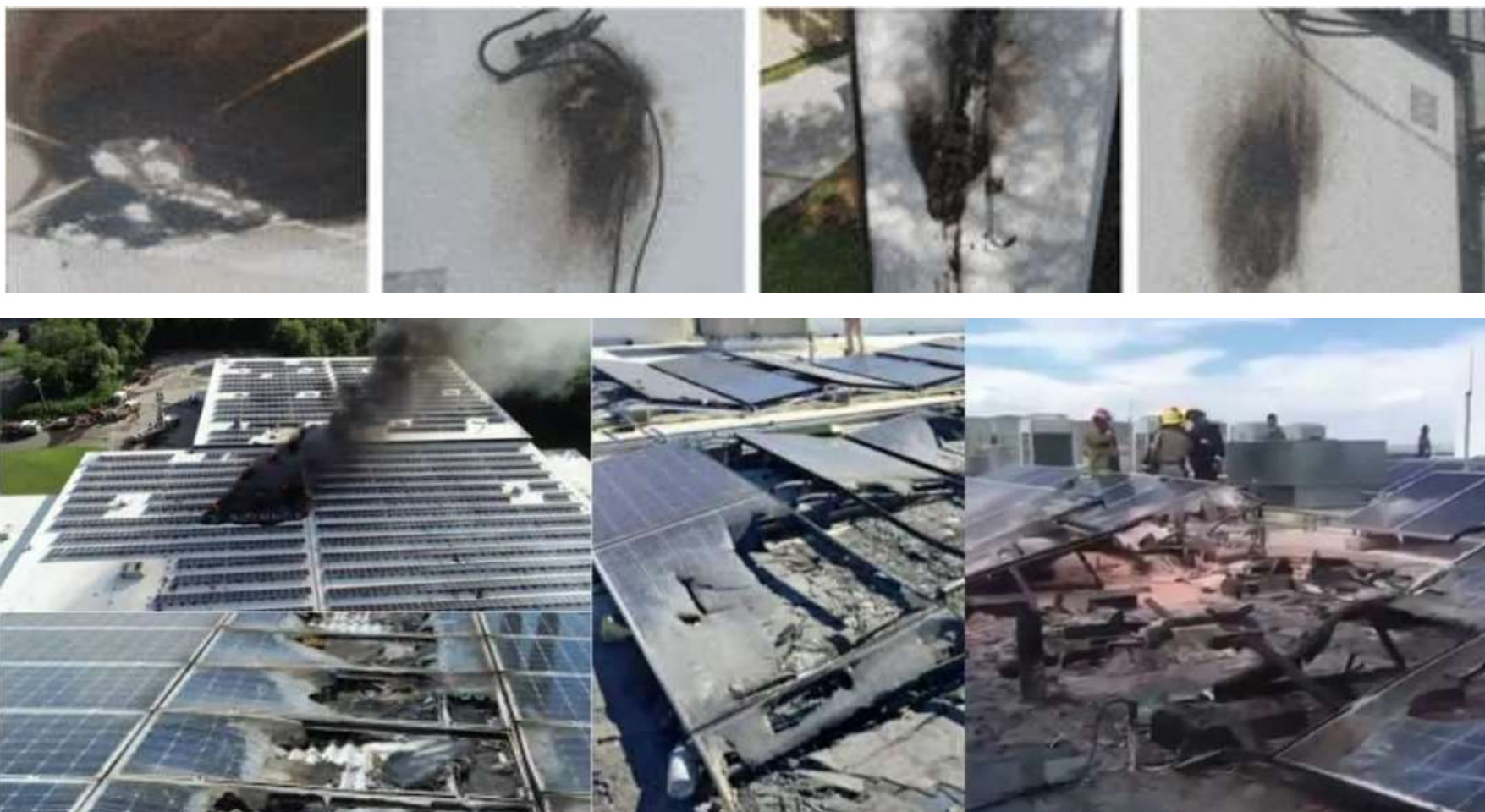
Sin embargo, el segundo motivo de los incendios de los paneles solares se debe a la baja calidad del módulo y los materiales utilizados en la producción.

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. *Averías de módulos FV*

- Propagación de incendios



3. *Averías de Inversor*

- Rotura de descargadores internos de sobretensiones
- *Calentamientos por deficiente instalación y/o mantenimiento*
- Rotura de condensadores internos
- Fallo de los ventiladores
- *Averías en electrónica por sobrecargas*
- Fallo de la tarjeta de comunicación del inversor



3. *Averías de Otros componentes*

- *Fallos en el cableado*: Cualquier pequeño fallo que se produzca en el cableado provocará conexiones erróneas en el sistema de la instalación de placas solares, causando problemas en la generación de energía. Hay que revisar posibles derivaciones producidas por mordeduras de roedores. Para detectar problemas, los expertos suelen utilizar medidores y otras herramientas de verificación de rendimiento de cables.
- Colocación, anclaje y/o dimensionamiento inadecuado de la estructura solar.
- Material inadecuado de estructura solar.

3. Averías por defectos de diseño

- Sobredimensionamiento FV
- Mala planificación de la instalación solar
- Dimensionamiento y/o especificación de secciones y/o protecciones inadecuadas
- *Especificación de materiales y/o equipos incorrectos*
- *Especificación de equipos y materiales incompatibles*
- Secciones de cableados escasos o al límite de su corriente máxima admisible o fuera del rango normativo de caídas de tensión
- Errores de cálculo y/o especificación de estructura solar
- *Colapso estructural por errores u omisiones de cálculo o comprobaciones de resistencia estructural*



3. Averías por defectos de proyecto y/o instalación

- Fallos en el replanteo de la instalación.
- Material deficientemente montado.
- *Montaje de material dañado.*
- *Protecciones instaladas inadecuadas.*
- Mal distribuido el cableado.
- *Defectos de conexión a tierra equipotencial en toda la instalación.*
- Defectos de configuración de inversor y/o baterías.
- Montaje de material inadecuado: Inadecuado nivel de aislamiento de aparellaje o grado IP de envolventes y/o inversores, cable con aislamiento inadecuado, fusibles inadecuados.
- Goteras en cubiertas y/o forjados.

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías o defectos que pueden terminar provocando siniestros



Imagen 1: Los propietarios deben mantenerse alejados de la instalación fotovoltaica durante y después de un incendio e informar a los bomberos sobre los peligros particulares de la instalación fotovoltaica

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías o defectos que pueden terminar provocando siniestros



Imagen 2: Cableado inadecuado

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías o defectos que pueden terminar provocando siniestros



Imagen 3: Cortocircuito y de sobretensión en el convertidor

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



3. Averías o defectos que pueden terminar provocando siniestros



Imagen 4: Daños de rotura en la fijación del sistema



Imagen 5: Módulos dañados por una tormenta

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



4. Listado de fallos comunes y prácticas inadecuadas

PARÁMETROS	FALLOS / PRÁCTICAS INADECUADAS
1. 1. Selección de la ubicación	
Orientación	- instalaciones orientadas norte / oeste
Inclinación	- diferentes azimuts o inclinaciones en la misma rama o “string” - sistema no inclinado conforme al ángulo apropiado para su latitud (para el mejor rendimiento a lo largo todo el año)
Sombreado	- colocar el sistema en una zona rodeada de árboles y / o edificios - no se tiene en cuenta el sombreado estacional
Corrosión	- Los módulos están ubicados en las zonas expuestas al agua salada
Biodiversidad (para grandes sistemas sobre suelo)	- Se descuida el potencial impacto para la vida salvaje debido a un Estudio de Impacto Ambiental inadecuado

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



4. Listado de fallos comunes y prácticas inadecuadas

2. 2. Diseño y planificación del sistema	
Carga estructural	- no se considera la antigüedad y las condiciones del tejado - uso inadecuado de estructuras que eviten problemas de estabilidad - no respetar el código técnico de la edificación
Resistencia al viento	- montaje inadecuado - sistema no montado sobre bases de hormigón
Ubicación	- no respetar el código técnico de edificación y las normas de seguridad (por ejemplo, sobrecarga de la cubierta, falta de acceso para los bomberos) - El BOS no está situado en recintos protegidos de las inclemencias del tiempo
Equipos	- cables de tamaño insuficiente e inversor, optimizador de potencia (MPPT), protecciones, caja de conexiones y transformadores inadecuados
Rayos /puesta a tierra	- sin protección contra rayos, puesta a tierra y protección contra sobretensiones - sistema fotovoltaico instalado en un lugar expuesto - permitir que el cobre (puesta a tierra de los equipos) entre en contacto con el soporte de aluminio y marcos de los módulos
Conexiones eléctricas	- polaridad incorrecta - protección del circuito incorrecta - desadaptación: desadaptación del inversor o medida incorrecta de la generación a la salida del inversor - los recorridos de los cables eléctricos no están optimizados - no se tienen en cuenta los códigos eléctricos o reglamentos técnicos para la conexión a red

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



4. Listado de fallos comunes y prácticas inadecuadas

PARÁMETROS	FALLOS / PRÁCTICAS INADECUADAS
3. 3. Instalación física de los componentes	
Sombreado	- no se mantienen las distancias entre las filas de módulos
Daño en el tejado	- perforación sin métodos de sellado adecuados
Corrosión	- materiales utilizados en el exterior no son resistentes a la luz del sol / rayos UVA
Configuración del campo fotovoltaico	- los módulos son sometidos a sobreesfuerzos debido a la expansión térmica de la estructura soporte - poner muy pocos módulos en serie para el correcto funcionamiento del inversor durante las altas temperaturas de verano - ventilación insuficiente del módulo - se utilizan módulos de diferentes configuraciones y diferentes valores de potencia nominal en el mismo campo fotovoltaico
Inversor	- colocado en un lugar directamente expuesto a la luz del sol - ventilación insuficiente - colocado a larga distancia de la caja de conexiones del campo fotovoltaico - instalado sobre o cerca de una superficie inflamable
Cableado	- cables tirantes o flojos - soporte del cable inadecuado con exposición a daños físicos - múltiples cables entrando en un collarín para un solo cable

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



4. Listado de fallos comunes y prácticas inadecuadas

PARÁMETROS	FALLOS / PRÁCTICAS INADECUADAS
3. 3. Instalación física de los componentes	
Conductores	- conductores no sujetos a menos de 30 cm de las cajas de conexión - curvado del cable demasiado cerca de las cajas de conexión
Baterías	- no instaladas en un recinto aislado del control u otros componentes del sistema fotovoltaico - instaladas cerca de materiales inflamables y radioactivos - expuestas a la luz directa del sol - expuestas a altas temperaturas
Etiquetado y las señales de peligro	- ausencia o localización incorrecta
Sensores	- mal colocados
Cajas o elementos de paso	- cubrirlas haciéndolas casi inaccesibles para el servicio

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



4. Listado de fallos comunes y prácticas inadecuadas

PARÁMETROS	FALLOS / PRÁCTICAS INADECUADAS
4. 4. Seguridad	
Seguridad de los técnicos.	- no se utiliza el equipo de protección de caídas aun cuando es necesario - incumplimiento de las regulaciones de prevención de accidentes - trabajar en condiciones adversas: condiciones de humedad, vientos fuertes o superficies heladas en tejados - el instalador anda sobre los paneles - el inversor se instala después de cableado
En caso de incendio	
Medidas de organización	- no etiquetar el sistema fotovoltaico en la caja de conexiones y distribuidor principal del edificio con un signo indicador - falta de planes generales de emergencia para los trabajadores
Medidas estructurales	- cableado no resistente al fuego - falta de trazado de los cables de CC fuera del edificio - el inversor se instala en el interior del edificio
Medidas técnicas	- falta del interruptor de desconexión de CC en el área de la caja de fusibles principal del edificio

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



4. Listado de fallos comunes y prácticas inadecuadas

Mantenimiento / Inspección	
Técnico	- no hacer anualmente el mantenimiento de conexiones mecánicas y eléctricas (corrientes y voltajes de circuito, electrolito de la batería, etc) - superficie frontal de los módulos fotovoltaicos no cubierta durante el mantenimiento - no remplazar componentes de montaje doblados, corroídos o dañados - no re-asegurar o apretar componentes sueltos o cierres - los extintores de incendios no se encuentran en las proximidades de la batería - el propietario no ha sido informado / instruido para controlar con frecuencia el rendimiento del sistema
Propietario <i>(El Instalador fotovoltaico deberá asesorar a los propietarios de las medidas de mantenimiento a seguir)</i>	- No se registran los kWh producidos periódicamente (la desviación de los valores esperados puede ser motivo para la comprobación del sistema) - los paneles no son debidamente lavados, cuando es necesario - los paneles se rayan durante el procedimiento de limpieza (al utilizar cepillos y detergentes fuertes) - los árboles cerca del sistema no son adecuadamente podados o recortados - las superficies de las baterías no se mantienen limpias - no se comprueba el nivel del electrolito en las baterías



5. Durabilidad de la instalación

- 25-30 años mínimo con módulo e inversor de calidad y un adecuado mantenimiento. Pueden seguir funcionando durante más años aunque con una menor producción debido a la degradación modular principalmente.
- En año 2010 se introdujo en España en RD1565/10 derogado en 2014 por el Real Decreto 413/2014 y la orden Ministerial Orden IET/1045/2014, que indican que la vida útil regulatoria de las instalaciones FV es de 30 años para el cálculo de los casos base tipo sobre rentabilidad razonable.

VER CASO APOLO II: Dictamen Pericial
Durabilidad-Nov2011 (Doc. Tec. Apoyo Adjunta)

8. GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GOM)



5. Durabilidad de la instalación

CASO APOLO II

- Dictamen Pericial Durabilidad-Nov2011:
 - *Probado y ensayado* ante notario: Degradación modular desde 1975 a 2011: 36 años de uso (1975 – 2011 fecha de emisión del informe pericial) y con escaso mantenimiento han sufrido una degradación total de un 4% para un modelo y del 23% - 32% para el otro modelo.
 - *Conclusiones Página 23 – apartado 4: “En el peor de los casos observados y estudiados, la durabilidad de los paneles o módulos fotovoltaicos atendiendo exclusivamente a ellos mismos, se puede establecer en una vida media de 50 años”.*
 - Ver pagina 220: Informe de ensayo Ciemat.



6. Documentación en caso de siniestro

- *Memoria Técnica o Proyecto Técnico según corresponda. Debe incluir el presupuesto de ejecución y características técnicas y especificaciones de la instalación FV.*
- *Factura de la ejecución de la instalación FV.*
- CIE de la instalación.
- Inspecciones periódicas en su caso.
- *Contrato de venta o compensación de excedentes con la cía. Comercializadora o distribuidora, en su caso.*
- *Acuerdo de reparto de excedentes, en su caso.*
- Licencia de actividad de venta de energía no acogida a compensación, en su caso.

6. Documentación a solicitar en caso de siniestro

- *Comunicación formal por la vía adecuada del siniestro a la aseguradora en el plazo contractual.*
- *Documentación probatoria de los daños, tales como fotografías, videos, actas notariales, etc.*
- *Facturas de los bienes siniestrados.*
- Facturas y curvas de carga horarias de cía. Eléctrica de los consumos eléctricos de los últimos 12 meses.
- Registros completos accesibles de los inversores de la instalación, al menos de los últimos 12 meses.
- *Si se dispone de contador de medida de generación FV, registros horarios de energía producida de, al menos, los últimos 12 meses.*
- *Si se dispone de CTE en la instalación, registros horarios de la irradiancia recibida por la instalación de, al menos, los últimos 12 meses*



RUEGOS Y PREGUNTAS